



# CaféDigital

*De los datos dispersos al dashboard de decisiones*

---

## GUÍA PASO A PASO PARA EL PARTICIPANTE

Curso de Transformación Digital | Nivel Básico

### ¿Qué vas a lograr en este ejercicio?

- ✓ Recoger datos desde tres fuentes diferentes (formulario, archivo CSV y reporte ERP)
- ✓ Consolidarlos en una sola hoja de cálculo estructurada
- ✓ Crear un dashboard con gráficos y tablas dinámicas
- ✓ Responder 4 preguntas de negocio reales con datos propios

# 1. Contexto del caso

Antes de empezar a trabajar con datos, entendamos el escenario que vamos a resolver.

| La situación de CaféDigital                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CaféDigital es una cafetería mediana con 3 empleados. Atiende de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Vende 5 productos principales: Café expreso, Capuchino, Té frío, Sándwich y Torta de chocolate. |
| El dueño, Andrés, dice: "Vendemos todos los días pero no sé qué producto nos deja más dinero, en qué horas hay más clientes, ni si mis costos de ingredientes están bien."                                |

Andrés tiene datos, pero están en lugares distintos y nadie los está usando para tomar decisiones. Eso es exactamente lo que vamos a cambiar.

| Fuente de datos          | ¿Qué información contiene?                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Formulario / Encuesta    | Satisfacción del cliente, producto comprado, intención de regresar |
| Archivo de Ventas (CSV)  | Fecha, hora, producto, cantidad vendida, precio por unidad         |
| Reporte de Compras (ERP) | Fecha, ingrediente, cantidad comprada, costo total                 |

Al final del ejercicio, estos tres archivos van a estar conectados en un solo lugar y vas a poder ver el negocio completo en un dashboard.

## 2. Módulo 1 — El formulario de satisfacción

El primer paso de la digitalización es capturar la voz del cliente de forma automática, sin depender de que alguien lo anote a mano.

### ¿Qué es y cómo funciona?

En CaféDigital, al finalizar cada compra, el cliente escanea un código QR que lo lleva a un formulario de 3 preguntas en Google Forms o Microsoft Forms. Las respuestas se guardan automáticamente en una hoja de cálculo.

### Las 3 preguntas del formulario

| Pregunta                          | Tipo de respuesta                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ¿Cómo calificarías tu visita hoy? | Escala del 1 al 5                    |
| ¿Qué producto compraste?          | Opción múltiple (lista de productos) |
| ¿Regresarías a CaféDigital?       | Sí / No                              |

### Pasos para trabajar con los datos del formulario

#### 1 Descargar las respuestas

Si usas Google Forms: ve a Respuestas → haz clic en el ícono de Google Sheets (tabla verde). Se abre automáticamente una hoja con todas las respuestas.

Si usas Microsoft Forms: ve a Respuestas → Abrir en Excel. Se descarga un archivo .xlsx con los datos.

#### 2 Limpiar y revisar la tabla

Antes de usar cualquier dato, revisa estas 4 cosas:

- ¿Los encabezados son claros? Renómbralos si es necesario: Fecha, Calificación, Producto, Regresaría
- ¿Hay filas vacías en el medio? Elimínalas.
- ¿Los datos están en la columna correcta? Verifica que ninguna respuesta quedó desplazada.
- ¿El formato de fecha es consistente? Debe ser DD/MM/AAAA en todas las filas.

### **3** Guardar como archivo de trabajo

Guarda esta hoja con el nombre: Satisfaccion\_Clientes.xlsx

#### **Concepto clave que aprendes aquí**

Los datos digitales pueden llegar solos. Un formulario bien diseñado reemplaza horas de digitación manual y además elimina errores de escritura. Esto es automatización básica: la primera palanca de la transformación digital.

## 3. Módulo 2 — El archivo de ventas diarias

El segundo tipo de dato viene del punto de venta. En CaféDigital, el cajero exporta un archivo CSV al final de cada día desde la caja registradora digital.

### ¿Qué es un archivo CSV?

CSV significa valores separados por comas (Comma Separated Values). Es el formato más universal para intercambiar datos entre sistemas. Excel, Google Sheets y prácticamente cualquier programa lo pueden abrir.

### Estructura del archivo de ventas

| Columna         | Ejemplo de dato |
|-----------------|-----------------|
| Fecha           | 15/03/2024      |
| Hora            | 08:45           |
| Producto        | Capuchino       |
| Cantidad        | 2               |
| Precio_Unitario | 4500            |
| Total_Venta     | 9000            |

### Pasos para importar y preparar el CSV

#### 1 Abrir el CSV en Excel

No hagas doble clic directo sobre el archivo, ya que Excel a veces no lo interpreta bien. En cambio:

1. Abre Excel y crea un libro en blanco.
2. Ve a la pestaña Datos → Obtener datos externos → Desde texto/CSV.
3. Selecciona el archivo. Excel te mostrará una vista previa.
4. Verifica que el delimitador sea Coma. Si las columnas se ven bien, haz clic en Cargar.

## 2 Convertir en Tabla oficial de Excel

Haz clic en cualquier celda de los datos y presiona Ctrl + T (o Cmd + T en Mac). Esto convierte los datos en una Tabla, que es la base de las tablas dinámicas y fórmulas avanzadas.

### ¿Por qué usar Tabla y no solo un rango?

Las Tablas de Excel se expanden automáticamente cuando agregas nuevos datos.

Las fórmulas se actualizan solas. Los filtros están incluidos de serie.

Es la diferencia entre datos que 'viven' y datos que hay que mantener a mano.

## 3 Agregar una columna calculada

Agrega una columna llamada Mes con esta fórmula:

```
=TEXTO ([@Fecha], "MMMM AAAA")
```

Esto te permite agrupar las ventas por mes en la tabla dinámica más adelante.

## 4 Guardar el archivo

Guarda con el nombre: Ventas\_Diarias.xlsx

## 4. Módulo 3 — El reporte de compras (ERP)

El tercer origen de datos es el proveedor de ingredientes. Cada mes, el sistema del proveedor genera un reporte en Excel con todas las compras realizadas. En una empresa real, este reporte vendría directamente de un sistema ERP (Enterprise Resource Planning).

### ¿Qué es un ERP?

Un ERP es un software que integra todas las operaciones de una empresa: compras, inventario, ventas, contabilidad y recursos humanos. Ejemplos comunes: SAP, Oracle, Odoo. Cuando una empresa digitaliza sus procesos internos, el ERP es el corazón del sistema.

Para este ejercicio, el reporte del ERP llega como un archivo Excel con esta estructura:

| Columna         | Ejemplo de dato          |
|-----------------|--------------------------|
| Fecha_Compra    | 01/03/2024               |
| Ingrediente     | Café en grano            |
| Proveedor       | Distribuidora La Cosecha |
| Cantidad_kg     | 5                        |
| Costo_Total_COP | 75000                    |

### Pasos para preparar el reporte de compras

#### 1 Abrir el archivo y revisar su estructura

A diferencia del CSV de ventas, este archivo puede venir con formatos extraños: celdas combinadas, títulos decorativos, filas de total al final. Antes de usarlo, debes limpiarlo.

- Elimina cualquier fila que no sea un registro de compra (títulos, subtotales, filas vacías).
- Separa las celdas combinadas: selecciónalas, ve a Inicio → Combinar y centrar → Separar celdas.
- Asegúrate de que los encabezados estén en la fila 1 y los datos empiecen en la fila 2.

#### 2 Convertir en Tabla de Excel

Igual que con el archivo de ventas: Ctrl + T y verifica que los encabezados sean correctos.

### **3** Guardar el archivo

Guarda con el nombre: Compras\_Ingredientes.xlsx

#### **Concepto clave que aprendes aquí**

Los datos de los sistemas internos (ERP, CRM, caja registradora) son los más valiosos para el análisis de negocio. Saber cómo extraerlos y limpiarlos es una de las habilidades más demandadas en la transformación digital.



## 5. Módulo 4 — Consolidación en la Hoja Maestra

Ahora que tienes los tres archivos limpios y estructurados, el siguiente paso es unirlos en un solo lugar de trabajo. Esto es lo que en transformación digital se llama integración de datos.

### Estructura del libro de trabajo final

Crea un nuevo archivo de Excel llamado `CafeDigital_Master.xlsx` con las siguientes hojas:

| Nombre de la hoja   | Contenido                             |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Satisfaccion</b> | Datos del formulario de clientes      |
| <b>Ventas</b>       | Datos del CSV de ventas diarias       |
| <b>Compras</b>      | Datos del reporte ERP de ingredientes |
| <b>Analisis</b>     | Tablas dinámicas y cálculos           |
| <b>Dashboard</b>    | Gráficos y resumen visual             |

### Paso a paso: copiar los datos a la Hoja Maestra

#### 1 Copiar datos de Satisfaccion\_Clientes.xlsx

Abre el archivo `Satisfaccion_Clientes.xlsx`, selecciona toda la tabla (Ctrl + A dentro de la tabla), copia (Ctrl + C), ve a la hoja `Satisfaccion` del archivo `Master` y pega con Ctrl + V. Convierte en Tabla (Ctrl + T) y nómbrala `TblSatisfaccion`.

#### 2 Copiar datos de Ventas\_Diarias.xlsx

Mismo proceso: abre, copia, pega en la hoja `Ventas`. Nómbrala `TblVentas`.

#### 3 Copiar datos de Compras\_Ingredientes.xlsx

Mismo proceso: abre, copia, pega en la hoja `Compras`. Nómbrala `TblCompras`.

## 4 Crear la hoja de Análisis con fórmulas cruzadas

En la hoja Analisis, vas a usar BUSCARV (o XLOOKUP si tienes Excel 365) para conectar la información de las tres fuentes. El objetivo es responder estas preguntas:

| Pregunta de negocio                | Fórmula / herramienta que la responde                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál es el producto más vendido?  | Tabla dinámica de TblVentas → agrupar por Producto → sumar Cantidad              |
| ¿Cuál producto tiene mayor margen? | Cruzar ingreso (Ventas) con costo (Compras) → columna calculada                  |
| ¿En qué horas hay más clientes?    | Tabla dinámica → agrupar por Hora → contar registros                             |
| ¿Cómo varía la satisfacción?       | Tabla dinámica de TblSatisfaccion → agrupar por Producto → promedio Calificacion |

## 6. Módulo 5 — El Dashboard

El dashboard es la visualización final: el lugar donde los datos dejan de ser números y se convierten en decisiones. En este módulo construyes 4 gráficos en la hoja Dashboard.

### Los 4 gráficos del dashboard

#### Gráfico 1 — Ventas por Producto (Barras horizontales)

Fuente: TblVentas | Tipo de gráfico: Barras horizontales

Eje X: Total de ventas (COP) | Eje Y: Nombre del producto

Pregunta que responde: ¿Qué vendemos más?

#### Gráfico 2 — Clientes por Hora (Columnas)

Fuente: TblVentas | Tipo de gráfico: Columnas verticales

Eje X: Hora del día | Eje Y: Número de transacciones

Pregunta que responde: ¿Cuándo tenemos más flujo de clientes?

#### Gráfico 3 — Satisfacción promedio por Producto (Radar o Barras)

Fuente: TblSatisfaccion | Tipo de gráfico: Barras o Radar

Eje X: Producto | Eje Y: Calificación promedio (1 a 5)

Pregunta que responde: ¿Qué producto les gusta más a los clientes?

#### Gráfico 4 — Ingresos vs. Costos por Mes (Líneas)

Fuente: TblVentas + TblCompras | Tipo de gráfico: Líneas dobles

Eje X: Mes | Eje Y: Valor en COP

Pregunta que responde: ¿Estamos ganando o perdiendo margen?

### Paso a paso: crear un gráfico desde una tabla dinámica

## 1 Crear la tabla dinámica base

5. Haz clic en cualquier celda de TblVentas.
6. Ve a Insertar → Tabla dinámica → Nueva hoja (o hoja Analisis).
7. Arrastra Producto al área de Filas.
8. Arrastra Total\_Venta al área de Valores (asegúrate que diga Suma).

## 2 Insertar el gráfico

9. Haz clic dentro de la tabla dinámica.
10. Ve a Insertar → Gráfico dinámico → elige el tipo de gráfico.
11. El gráfico se vincula automáticamente con la tabla dinámica.

## 3 Mover y dar formato al gráfico

12. Corta el gráfico (Ctrl + X) y pégalo en la hoja Dashboard.
13. Ajusta el tamaño arrastrando las esquinas.
14. Haz clic en el título del gráfico para editarlo con un nombre descriptivo.
15. Cambia los colores usando la pestaña Diseño del gráfico → Estilos de gráfico.

### Consejo de diseño para el dashboard

Alinea los 4 gráficos en una cuadrícula de 2x2.

Usa los mismos colores en todos los gráficos (paleta consistente).

Agrega 3 tarjetas de KPI en la parte superior: Total ventas del mes,

Satisfacción promedio y Margen estimado. Estas pueden ser celdas grandes

con formato de número y borde coloreado.

## 7. Reflexión final: ¿qué cambió?

Al terminar este ejercicio, Andrés ya no opera CaféDigital a ciegas. Tiene un sistema, sencillo pero real, que le permite tomar decisiones basadas en datos. Hagamos un balance:

| Antes (sin transformación digital)                  | Después (con CaféDigital digitalizado)                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Andrés adivinaba cuál producto vendía más</b>    | El dashboard muestra el ranking de ventas en segundos    |
| <b>No sabía en qué horas reforzar personal</b>      | El gráfico de horas pico guía la planificación de turnos |
| <b>Desconocía si sus costos estaban controlados</b> | El gráfico Ingresos vs. Costos muestra el margen mensual |
| <b>La satisfacción del cliente era invisible</b>    | El formulario captura opiniones en tiempo real           |
| <b>Los datos vivían en papeles o en la memoria</b>  | Todo está consolidado en un solo archivo estructurado    |

### ¿Cómo aplica esto a tu sector?

El caso de CaféDigital es una simplificación, pero el flujo es exactamente el mismo en cualquier industria:

- En salud: formularios de registro de pacientes + datos del sistema clínico + reporte de insumos médicos.
- En educación: encuestas de satisfacción de estudiantes + asistencia del sistema académico + presupuesto de materiales.
- En manufactura: registros de calidad + datos de producción del MES + costos de materia prima del ERP.

La transformación digital no empieza con inteligencia artificial ni con grandes inversiones. Empieza exactamente aquí: conectando los datos que ya tienes para tomar mejores decisiones.

### ¡Felicitaciones por completar el ejercicio!

*Ahora tienes las bases para digitalizar cualquier proceso de negocio.*